

Taller 3

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
 {scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co
 Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

August 2, 2026

1. ¿Cuál es la presión del agua en el fondo del mar a una profundidad de 6500 m? Suponga que la gravedad específica del agua de mar es 1,03. ($P_o = 101325 Pa$)

$$\begin{aligned} P &= P_o + \rho gh = P_o + 1.03gh\rho_{H_2O} \\ P &= 101325 + 1.03(1000 \cdot 9.81 \cdot 6500) \\ &= 6,578 \cdot 10^7 [Pa] = 65,78 [MPa] \end{aligned}$$

2. Obtenga la presión p en el punto A de cada uno de los montajes que se observan en la figura ??.

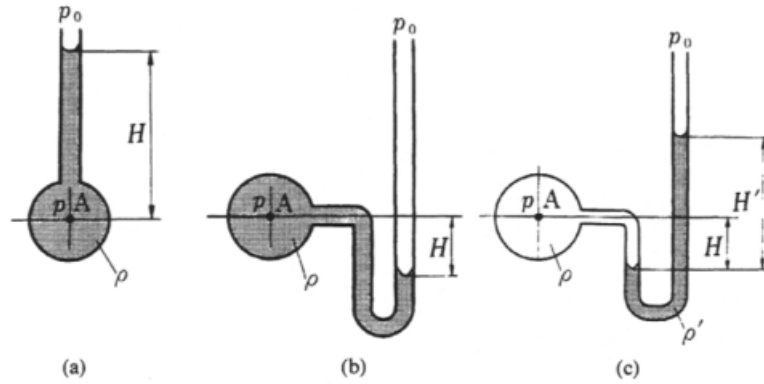


Figure 1: Montajes punto 2.

- a) $P = P_o + \rho gH$
 - b) $P = P_o - \rho gH$
 - c) $P' = P_o + \rho' gH'$ y $P = P' - \rho gH$ entonces: $P + \rho gH = P_o + \rho' gH'$
3. Obtenga la diferencia de presión $p_1 - p_2$ de los montajes que se muestran en la figura ?? (a, b)

$$\begin{aligned} \text{a) } P_1 &= P_a - \rho g(H_2 + H) & P_b &= P_a - \rho' gH & P_2 &= P_b - \rho g(H_2 + H_1) \\ \text{Entonces:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 + \rho g(H_2 + H_1) &= P_a - \rho' gH \\ P_1 &= P_2 + \rho g(H_2 + H_1) + \rho' gH - \rho g(H_2 + H) \\ P_1 - P_2 &= \rho g(H_1 - H) + \rho' gH \\ P_1 - P_2 &= \rho gH_1 + (\rho' - \rho)gH \end{aligned}$$

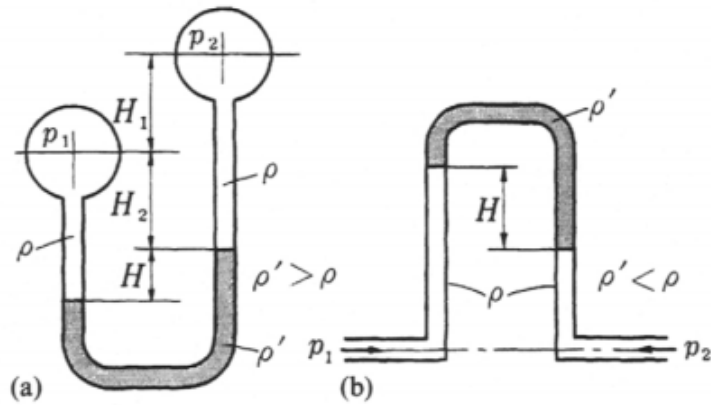


Figure 2: Montajes punto 3

b) $P_1 = P_a + \rho g(H + H')$ $P_b = P_a + \rho' gH$ $P_2 = P_b + \rho gH'$
Entonces:

$$P_2 - \rho gH' = P_1 - \rho g(H + H') + \rho' gH$$

$$P_1 - P_2 = \rho gH - \rho' gH$$

$$P_1 - P_2 = (\rho - \rho')gH$$

4. En una prensa hidráulica como la que se muestra en la figura ??, se requiere levantar el peso de un carro con masa $m = 1520 \text{ kg}$ con una fuerza de 125 N . ¿Cuál es la razón entre los radios de las superficies A1 y A2 suponiendo que son superficies con forma circular.

$$P_1 = P_2 \quad \text{entonces} \quad F_1 A_2 = F_2 A_1$$

$$F_1 \pi r_2^2 = mg \pi r_1^2$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{125}{1520 \cdot 9.81}} = 0.091$$

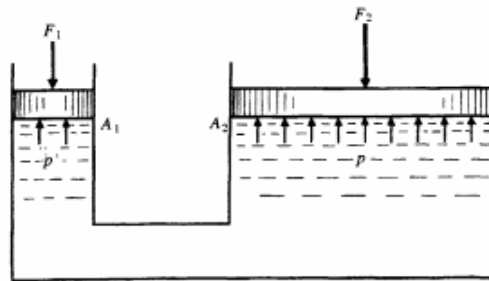


Figure 3: Punto 4

Lo que quiere decir que el radio del área sobre el que se apoye el auto debe ser casi 11 veces el radio del área donde se aplique la fuerza de 125 N .

5. El manómetro en forma de U invertida representado en la figura ?? contiene aceite (Gravedad específica $SG = 0,9$) y agua. La presión diferencial entre los tubos A y B es $\Delta p = p_A - p_B = -5[\text{KPa}]$. Determine la lectura diferencial de altura h .

$$\begin{aligned}
P_{oil} &= P_A - 0.2\rho_{H_2O}g \quad y \quad P_{oil} = P_B - (0.3\rho_{H_2O}g + h\rho_{oil}g) \\
P_A - P_B &= 0.2\rho_{(H_2O)}g - 0.3\rho_{H_2O}g - h\rho_{oil}g = \Delta P \\
h &= \frac{-\Delta P - 0.1\rho_{H_2O}g}{\rho_{oil}g} \\
h &= \frac{5000 - 0.1(1000 \cdot 9.81)}{0.9(1000) \cdot 9.81} = 0.455m
\end{aligned}$$

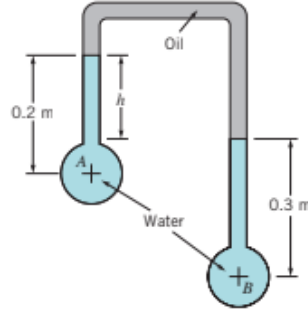


Figure 4: Punto 5

6. El manómetro inclinado de la figura se encuentra en equilibrio y permite medir la diferencia de presiones en los tubos A y B como se representa en la figura ???. La lectura diferencial en es aposicion es $l = 50 \text{ mm}$ en el tubo inclinado. Si la presión en el tubo A disminuye 10 KPa y la presión en el tubo B es invariante, determine la nueva lectura diferencial l en el segmento inclinado del manómetro.

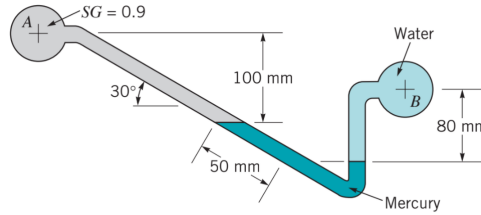


Figure 5: Punto 6

Las relaciones de presión en las condiciones iniciales son:

$$P_A + \gamma_{air}(0.1m) + \gamma_{Hg}(0.05\text{Sin}(30^\circ)m) - \gamma_{H_2O}(0.08m) = P_B$$

Encontrando la diferencia de presiones en este estado inicial entonces

$$\begin{aligned}
\Delta P_A &= \gamma_{H_2O}(0.08m) - \gamma_{Hg}(0.05\text{Sin}(30^\circ)m) - \gamma_{air}(0.1m) \\
&= -3.4237[\text{KPa}]
\end{aligned}$$

Cuando disminuye la presión en A entonces se produce un desplazamiento del mercurio de forma ascendente por lo que la nueva expresión será.

$$P'_A + \gamma_{air}(0.1m - d\text{Sin}(30^\circ)) + \gamma_{Hg}((0.05 + d)\text{Sin}(30^\circ)m + d) - \gamma_{H_2O}(0.08m + d) = P_B$$

donde d es la distancia oblicua recorrida por el mercurio durante el cambio de presión y $P'_A = P_A - 10\text{KPa}$. La diferencia de presión en este nuevo estado será:

$$\begin{aligned}\Delta P'_A &= \gamma_{H_2O}(0.08\text{m}) - \gamma_{Hg}(0.05\text{Sin}(30^\circ)\text{m}) - \gamma_{air}(0.1\text{m}) + d(\gamma_{H_2O} + \gamma_{air}\text{Sin}(30^\circ) - \gamma_{Hg}(1 + \text{Sin}(30^\circ))) \\ &= -3.4237 - d(185.311)[\text{KPa}]\end{aligned}$$

Ahora dado que la presión en B se mantiene constante entonces.

$$\Delta P'_A = P'_A - P_B = P'_A - (P_A + 3.4237\text{KPa}) = -10\text{KPa} - 3.4237\text{KPa} = -13.4237[\text{KPa}]$$

Entonces:

$$\begin{aligned}-13.4237 &= -3.4237 - d(185.311) \\ d &= \frac{-10.4237}{-185.311} \\ d &= 0.0562[\text{m}]\end{aligned}$$

Entonces la nueva lectura para l será

$$\begin{aligned}l &= 0.0500 + 0.0562 + \frac{0.0562}{\text{Sin}(30^\circ)} \\ l &= 218.6[\text{mm}]\end{aligned}$$

7. En la alimentación intravenosa, se inserta una aguja en la vena del brazo de un paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido con densidad $1050[\text{Kg}/\text{m}^3]$ que está a una altura h sobre el brazo. El depósito está abierto a la atmósfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de $5980[\text{Pa}]$; ¿Qué valor mínimo de h permite que entre fluido en la vena? Desprecie la viscosidad del fluido.

En equilibrio las presiones serán

$$P_o + \gamma_{fluid}h = P_o + P_{arm}$$

Despejando para la altura entonces:

$$h = \frac{P_{arm}}{\gamma_{fluid}}$$

En este punto aun no entrará el fluido al cuerpo del paciente para que esto ocurra se debe cumplir que

$$h > \frac{P_{arm}}{\gamma_{fluid}} = \frac{5980[\text{Pa}]}{1050[\text{Kg}/\text{m}^3]9.81[\text{m}/\text{s}^2]} = 58.055[\text{cm}]$$

Entonces la altura debe ser mayor a $58.055[\text{cm}]$

8. Muestre que la relación entre la presión y la altura en un gas ideal a temperatura constante T está dada por la ecuación

$$p = p_o \exp \left[-\frac{g(z - z_o)}{R_{gas}T} \right]$$

Donde p_o es la presión a altura cero.

Luego estime el valor de la presión ambiente en Bogotá cuando hay una temperatura de $15^\circ C$. Use $R = 287 [J/Kg.K]$. Después suponga que el aire es un fluido incompresible y calcule la presión ambiente en esta misma ciudad haciendo esta suposición y compare con la presión previamente hallada.

Dado que se está tratando con un gas ideal entonces se cumple que

$$\rho = \frac{p}{RT}$$

Reemplazando en la ecuación diferencial homogénea para el equilibrio vertical, entonces:

$$\frac{dp}{dz} + \rho g = \frac{dp}{dz} + \frac{pg}{RT} = 0$$

Resolviendo por el método de separación de variables entonces tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dz} &= -\frac{pg}{RT} \\ \int \frac{dp}{p} &= -\frac{g}{RT} \int dz \\ \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} &= -\frac{g}{RT} \int_{z_1}^{z_2} dz \\ \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) &= -\frac{g(z_2 - z_1)}{RT}\end{aligned}$$

Despejando para la presión y considerando condiciones isotérmicas obtenemos:

$$p_2 = p_1 \exp\left[-\frac{g(z_2 - z_1)}{RT}\right]$$

Ahora obtenemos la presión ambiente bajo las condiciones previamente dadas. Asumimos información relativa al nivel del mar, es decir, $z_1 = 0[m]$, $z_2 = 2630[m]$ y $p_1 = 101325[Pa]$.

$$p = 101325 \exp\left[-\frac{(9.81)(2630)}{(287)(288.15)}\right] = 74169.3[Pa]$$

Para un gas incompresible se usa la relación $p = p_0 + \gamma_{air}h$. Entonces obtenemos:

$$p = 101325 - (0.9)(1000)(9.81)(2630) = -23.119[\mu Pa]$$

Si el aire fuese incompresible a la altura de Bogotá habría presión atmosférica negativa, por lo que estaríamos en condiciones semejantes a las del espacio exterior.